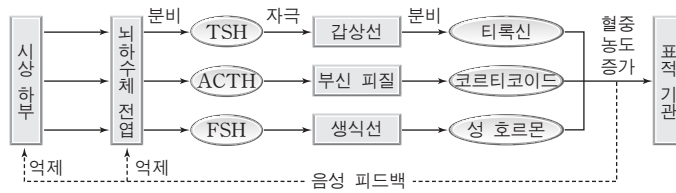


제하여 호르몬 분비량을 일정하게 유지한다.



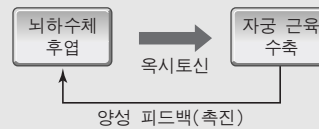
음성 피드백에 의한 호르몬의 분비 조절



과학의 맥락

양성 피드백

- 호르몬의 분비 결과가 그 호르몬의 분비를 더욱 촉진하는 작용을 말한다.
- 분만 시 뇌하수체 후엽에서 옥시토신이 분비되어 자궁 근육을 수축하도록 하고, 그 결과 더 많은 옥시토신이 분비되어 아기를 출산할 수 있게 한다.



양성 피드백(촉진)

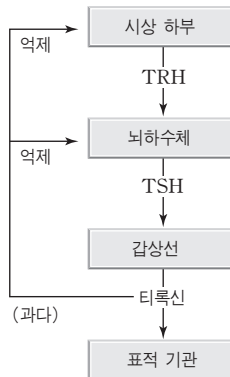
- ② 길항 작용 : 표적 기관이 같고 작용이 반대인 두 호르몬이 적절하게 협력적으로 작용하여 항상성을 유지한다. **예** 인슐린과 글루카곤에 의한 혈당량 조절, 칼시토닌과 파라토르몬에 의한 혈중 Ca^{2+} 농도 조절 등

탐구

깊고 넓어가기

음성 피드백에 의한 티록신의 분비 조절

자료 탐구 ▶ 그림 (가)는 티록신의 분비 조절 과정을, (나)는 요오드의 섭취 부족으로 인한 질병을 앓고 있는 한 자를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

분석POINT ▶ 1. (가)에서 혈중 티록신의 분비량이 과다하면 티록신이 음성 피드백에 의해 간뇌의 시상 하부와 뇌하수체의 활동을 억제한다. → TRH와 TSH의 분비량이 감소하여 갑상선에서 티록신의 생산량을 감소 시킴으로써 원래의 수준으로 회복한다.

2. (나)는 요오드가 티록신의 구성 성분인데, 요오드 섭취가 부족한 경우 혈중 티록신의 농도가 정상보다 낮은 상태이므로 TRH와 TSH의 분비량이 증가하여 갑상선을 계속 자극하게 됨으로써 갑상선이 비대해지는 갑상선 기능 저하증에 걸린 환자이다. → 이 환자는 요오드 섭취를 통하여 증상이 완화될 수 있다.

날개 평가

- ① 최종 산물이 최초 단계를 억제하여 호르몬 분비량을 일정하게 유지하는 원리를 작용이라고 한다.

- ② 부신 피질에서 코르티코이드 분비량이 감소하면 뇌하수체 전엽에서 의 분비가 촉진된다.

- ③ 어떤 호르몬 분비의 결과가 그 호르몬의 분비를 더욱 촉진하는 작용을 작용이라고 한다.

- ④ 표적 기관이 같고 작용이 반대인 두 호르몬은 작용에 의해 항상성을 유지한다.

- ⑤ 혈중 티록신의 농도가 높으면 음성 피드백 작용에 의하여 뇌하수체 전엽에서 분비가 감소한다.

- ⑥ 요오드는 갑상선에서 분비되는 호르몬인 의 구성 성분이다.

정답

- 음성 피드백
- ACTH
- 양성 피드백
- 길항
- TSH
- 티록신

날개 평가

1

식사 후 혈당량이 높아지면 이자의 랑게르한스 섬 ☐ 세포에서 ☐☐☐ 이 분비된다.

2

혈당이 높아지면 ☐☐ ☐ 신경의 작용으로 인슐린 분비가 촉진된다.

3

혈당이 낮아지면 이자의 랑게르한스 섬 ☐ 세포에서 ☐☐☐☐ 이 분비된다.

4

저혈당일 때 교감 신경은 부신 수질을 자극하여 ☐☐☐☐의 분비를 촉진한다.

5

부신 피질에서 분비되는 ☐☐☐☐☐☐ ☐는 단백질이나 지방을 포도당으로 전환시켜 혈당량을 증가시킨다.

3. 항상성 조절의 예

(1) 혈당량 조절 : 주로 이자에서 분비되는 인슐린과 글루카곤에 의해 조절된다.

① 고혈당일 때

- 혈당량이 높아지면 이자의 랑게르한스 섬 β 세포를 자극하여 인슐린의 분비가 촉진된다.
- 인슐린은 간에서 포도당을 글리코젠으로 전환하여 저장하게 하고, 세포의 포도당 흡수와 산화를 촉진하여 혈당량을 감소시킨다.

② 저혈당일 때

- 혈당량이 낮아지면 이자의 랑게르한스 섬 α 세포를 자극하여 글루카곤의 분비가 촉진된다.
- 글루카곤은 간에서 글리코젠을 포도당으로 전환하여 혈액으로 방출하게 함으로써 혈당량을 증가시킨다.

③ 혈당량에 영향을 주는 호르몬과 자율 신경의 작용

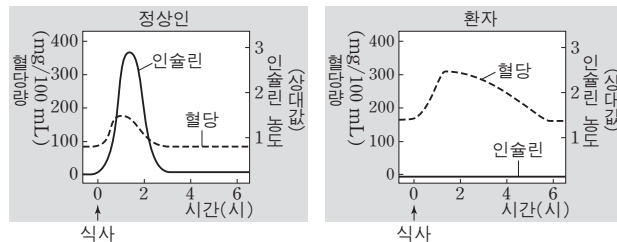
- 식사 후 부교감 신경이 흥분되면 인슐린 분비가 촉진된다.
- 스트레스, 운동 상황에서는 교감 신경을 통해 글루카곤의 분비가 촉진되고, 부신 수질에서 아드레날린의 분비가 증가되므로 간에서 글리코젠이 포도당으로 분해되어 혈당량이 높아진다.
- 스트레스 상황이 지속될 때는 부신 피질에서 당질 코르티코이드의 분비가 촉진되어 단백질이나 지방이 분해되어 포도당으로 전환됨으로써 혈당량이 높아진다.

유형

잘고 넣으세요

혈당량 조절 [2008학년도 대수능]

그림은 정상인과 이자에 이상이 생긴 당뇨병 환자의 식사 후 혈당량과 혈액 내 인슐린의 농도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이 환자는 이자의 β 세포에 이상이 있다.
 ㄴ. 정상인의 경우 인슐린의 분비는 피드백에 의해 조절된다.
 ㄷ. 이 환자에게 인슐린을 투여하면 혈당량이 감소할 것이다.

① ㄷ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 정상인은 혈당이 높아지면 인슐린이 분비되어 혈당이 정상 수준으로 낮아지며, 혈당이 낮아짐에 따라 인슐린의 분비가 억제된다. 따라서 인슐린의 분비는 피드백에 의해 조절되고 있음을 알 수 있다. 환자의 경우 식사 후 혈당이 높아져도 인슐린의 농도가 증가하지 않으므로, 인슐린이 분비되는 이자의 랑게르한스 섬 β 세포에 이상이 생겼음을 알 수 있다. 또한 이 환자는 인슐린 부족으로 혈당이 조절되지 못하므로 인슐린을 투여하면 혈당량을 감소시킬 수 있다. **정답 ⑤**

정답

- ① β , 인슐린
 ② 부교감
 ③ α , 글루카곤
 ④ 아드레날린
 ⑤ 당질 코르티코이드

(2) 체온 조절

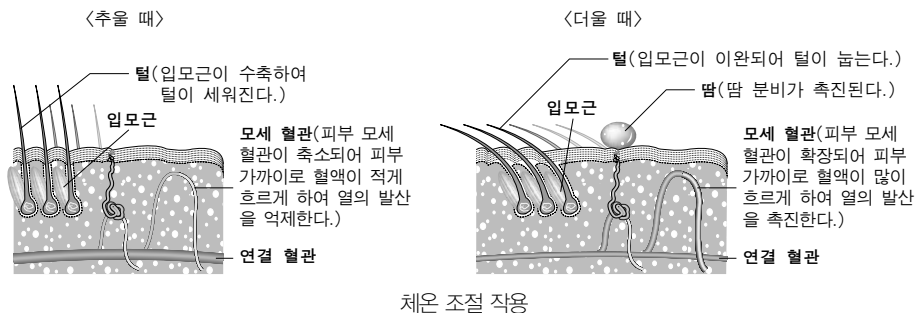
시상 하부의 체온 조절 장치에 의해 체내 열 발생량과 열 발산량이 조절된다.

① 추울 때

- 열 발산량 감소 : 피부에 있는 모세 혈관이 축소되어 혈류량이 감소하고, 입모근이 수축하여 체표면을 통한 열의 발산이 억제된다.
- 열 발생량 증가 : 골격근의 수축 활동에 의한 몸 떨림 현상이 나타나 열을 생성한다.

② 더울 때

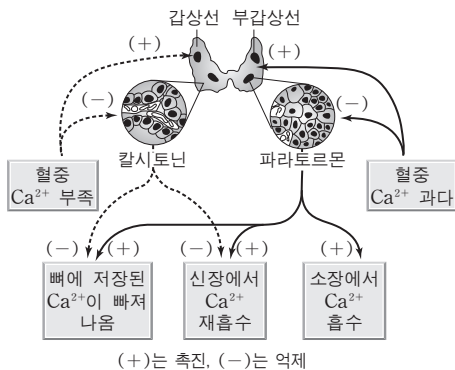
- 열 발산량 증가 : 피부에 있는 모세 혈관이 확장되어 혈류량이 증가하고, 입모근이 이완하며 땀 분비가 증가하여 체표면을 통한 열의 발산이 촉진된다.
- 열 발생량 감소 : 근육에서의 수축 활동 및 물질 대사가 억제된다.



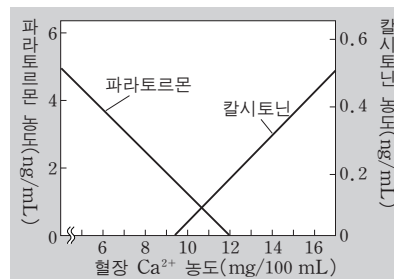
(3) 혈중 Ca^{2+} 농도 조절

갑상선에서 분비되는 칼시토닌과 부갑상선에서 분비되는 파라토르몬의 길항 작용에 의해 조절된다.

- ① 혈중 Ca^{2+} 농도 과다 시 : 갑상선에서 칼시토닌의 분비가 촉진되어 뼈가 Ca^{2+} 을 방출하는 것을 막고, 신장에서 Ca^{2+} 의 배출을 증가시킨다.
- ② 혈중 Ca^{2+} 농도 감소 시 : 부갑상선에서 파라토르몬의 분비가 촉진되어 뼈에서 혈액으로 Ca^{2+} 이 방출되도록 하고, 신장에서 Ca^{2+} 의 재흡수를 촉진하고, 소장에서 Ca^{2+} 흡수를 증가시킨다.



칼시토닌과 파라토르몬에 의한 혈중 Ca^{2+} 농도 조절 작용



날개 평가

- ① 체온이 낮아지면 몸 떨림과 같은 근육의 작용으로 열 발생량이 한다.
- ② 추울 때 작용하는 자율 신경은 신경이다.
- ③ 더울 때 피부 모세 혈관이 확장되고, 입모근이 이완하여 열 발산량이 한다.
- ④ 혈중 Ca^{2+} 농도가 낮아지면 부갑상선에서 의 분비가 촉진된다.
- ⑤ 갑상선에서 분비되는 은 혈중 Ca^{2+} 농도가 높을 때 뼈에서 Ca^{2+} 이 방출되는 것을 막는다.

정답

- ① 증가
- ② 교감
- ③ 증가
- ④ 파라토르몬
- ⑤ 칼시토닌

날개 평가

1

체내 수분량을 조절하는 호르몬은 뇌하수체 후엽에서 분비되는 ☐☐☐☐이다.

2

혈장 삼투압이 정상값보다 높아지면 혈중 ADH의 농도는 ☐☐한다.

3

항이뇨 호르몬의 분비량이 감소하면 오줌의 양은 ☐☐한다.

4

혈중 Na^+ 의 농도를 조절하는 무기질 코르티코이드는 ☐☐에서 분비된다.

5

무기질 코르티코이드는 신장에서 ☐의 재흡수를 촉진한다.

(4) 혈장 삼투압의 조절

① 체내 수분량 조절 : 항이뇨 호르몬(ADH)에 의해 신장에서 수분의 재흡수량이 조절된다.

• 체내 수분 부족 시(혈장 삼투압 높아짐) : 뇌하수체 후엽에서 ADH 분비 촉진 → 신장에서 수분의 재흡수 촉진 → 오줌의 양 감소, 혈장 삼투압이 낮아져 원래의 수준으로 회복, 혈액량 증가로 혈압이 높아짐

• 체내 수분 과다 시(혈장 삼투압 낮아짐) : 뇌하수체 후엽에서 ADH의 분비 억제 → 신장에서 수분의 재흡수 억제 → 오줌의 양 증가, 혈장 삼투압이 높아져 원래의 수준으로 회복

② 체내 Na^+ 과 K^+ 의 양 조절 : 무기질 코르티코이드(알도스테론)에 의해 신장에서 재흡수량이 조절된다.

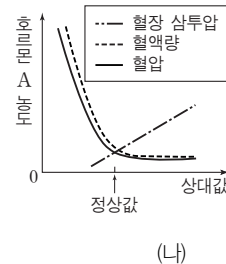
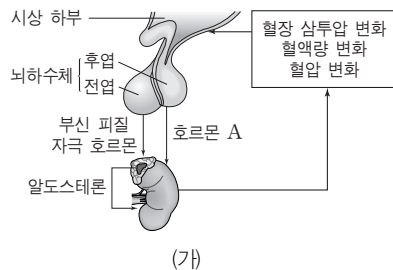
• 혈중 Na^+ 의 양 감소 또는 K^+ 의 양 증가 시 : 부신 피질에서 알도스테론의 분비 촉진 → 신장에서 Na^+ 과 물의 재흡수 증가, K^+ 의 분비가 촉진됨 → 체내 Na^+ 의 양 증가, K^+ 의 양 감소, 혈액량이 많아지고, 혈압이 높아짐

• 혈중 Na^+ 의 양 증가 또는 K^+ 의 양 감소 시 : 부신 피질에서 알도스테론의 분비 억제 → 신장에서 Na^+ 과 물의 재흡수 감소, K^+ 의 분비가 억제됨 → 체내 Na^+ 의 양 감소, K^+ 의 양 증가

유형

꼭고 넣어야지 호르몬에 의한 혈장 삼투압, 혈액량, 혈압의 조절 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 호르몬 A와 알도스테론(무기질 코르티코이드)의 작용을, (나)는 혈장 삼투압, 혈액량, 혈압의 변화에 따른 혈장의 호르몬 A 농도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 땀을 많이 흘리면 호르몬 A의 분비가 촉진된다.
 ㄴ. 알도스테론의 분비량이 증가하면 신장에서 Na^+ 의 재흡수가 촉진된다.
 ㄷ. 고혈압 환자에게 호르몬 A를 주사하면 혈압을 낮추는 효과가 있다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

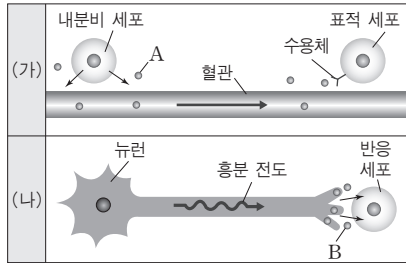
해설 뇌하수체 후엽에서 분비되며 혈액량을 조절하는 호르몬 A는 항이뇨 호르몬(ADH)이다. 땀을 많이 흘리면 혈장 삼투압이 높아지므로 호르몬 A(항이뇨 호르몬)의 분비가 증가되어 신장에서 물의 재흡수를 촉진시킨다. 호르몬 A(항이뇨 호르몬)의 분비량이 증가하면 신장에서 물의 재흡수가 촉진되어 혈액량이 증가하게 되어 혈압이 높아진다. 따라서 고혈압 환자에게 항이뇨 호르몬을 주사하면 혈압이 오히려 올라가므로 적절한 치료제는 될 수 없다. 부신 피질에서 알도스테론의 분비가 증가하면 신장에서 Na^+ 의 재흡수가 촉진되며 이때 물도 함께 재흡수되기 때문에 혈액량이 많아지고 혈압은 상승한다.

정답 ④

정답

- ① 항이뇨 호르몬
 ② 증가
 ③ 증가
 ④ 부신 피질
 ⑤ Na^+

1 그림은 체내에서 일어나는 두 가지 신호 전달 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 호르몬, B는 신경 전달 물질이다.
 ㄴ. (가)보다 (나)에 의한 신호 전달 속도가 더 빠르다.
 ㄷ. 혈당량 조절은 (가)와 (나)의 상호 작용에 의해 이루어진다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

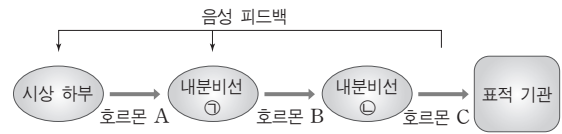
2 다음은 호르몬 A~D의 특성을 정리한 것이다.

호르몬	특성
A	분만 시 자궁 근육 수축을 촉진시킴
B	부족하면 많은 양의 묽은 오줌이 배출되어 심각한 탈수 증세 일으킴
C	뼈와 연골의 성장을 촉진함
D	젖샘의 성장과 젖의 생성을 촉진함

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A의 분비량을 조절하는 중추는 대뇌이다.
 ② B의 분비량이 감소하면 신장에서 수분의 재흡수가 촉진된다.
 ③ 성장 시기에 C가 과다 분비되면 말단 비대증에 걸릴 수 있다.
 ④ C와 D는 길항 작용을 한다.
 ⑤ D는 뇌하수체 전엽에서 분비된다.

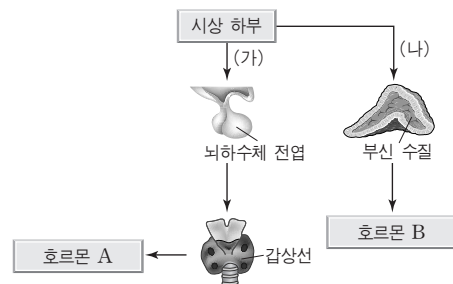
3 그림은 호르몬의 분비 조절 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내분비선 ㉠은 뇌하수체 후엽이다.
 ② 내분비선 ㉡이 일부 제거되면 호르몬 A의 분비는 억제된다.
 ③ B가 여포 자극 호르몬이라면 C는 프로게스테론이다.
 ④ 혈액에 다량의 C를 주사하면 B의 분비량은 감소한다.
 ⑤ 항이노 호르몬은 이와 같은 과정으로 분비량이 조절된다.

4 그림은 호르몬 A와 B의 분비 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

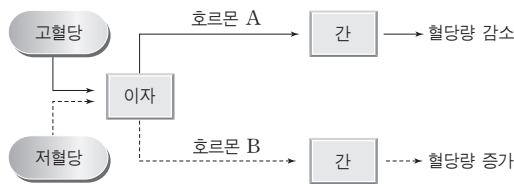
보기

- ㄱ. 과정 (가)와 (나)는 신경에 의한 조절이다.
 ㄴ. 호르몬 A에 의해 물질 대사가 촉진된다.
 ㄷ. 호르몬 B에 의해 체내 열 발생량이 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ



5 그림은 호르몬 A와 B에 의해 혈당량이 조절되는 과정을 나타낸 것이다.



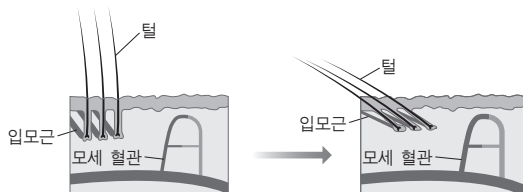
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 호르몬 A의 분비량이 증가하면 간에서 글리코겐의 분해가 촉진된다.
- ㄴ. 호르몬 B는 이자의 α 세포에서 분비되어 혈액을 통해 간으로 이동한다.
- ㄷ. A와 B는 길항적으로 작용하여 혈당량을 일정한 수준으로 유지한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 그림은 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 나갔을 때 피부의 입모근과 모세 혈관의 변화를 나타낸 것이다.



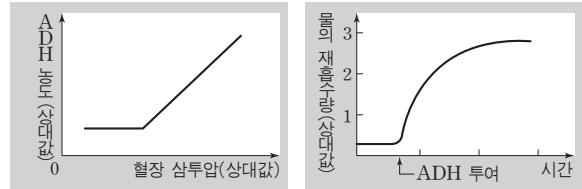
더울 때와 추울 때 몸에서 나타나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 추울 때 피부로 흐르는 혈류량이 감소한다.
- ㄴ. 추울 때 입모근이 이완되어 체표면적이 증가한다.
- ㄷ. 더울 때 피부 모세 혈관이 확장된 것은 체내 열 발생량을 감소시키기 위해서이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림 (가)는 혈장 삼투압에 따른 항이뇨 호르몬(ADH)의 혈중 농도를, (나)는 ADH 투여 후 시간에 따른 물의 재흡수량을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

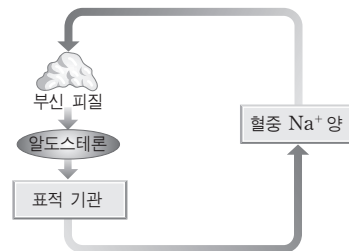
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ADH의 분비가 증가하면 혈액량이 줄어든다.
- ㄴ. 짠 음식을 많이 먹으면 혈중 ADH의 농도가 감소한다.
- ㄷ. ADH의 분비가 억제되면 오줌의 양이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 그림은 부신 피질에서 알도스테론이 분비되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

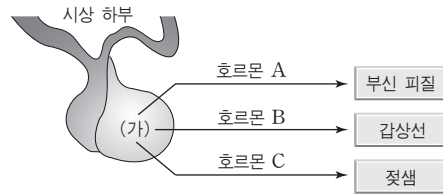
- ㄱ. 알도스테론의 표적 기관은 신장이다.
- ㄴ. 혈중 Na^+ 의 양이 지나치게 많아지면 알도스테론의 분비가 억제된다.
- ㄷ. 심각한 스트레스의 자극을 받아 혈중 ACTH의 농도가 높아지면 알도스테론의 분비량이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

뇌하수체 전엽에서는 ACTH, LH, TSH, FSH, 성장 호르몬, 프로락틴이 분비되고, 뇌하수체 후엽에서는 ADH, 옥시토신이 분비된다.

뇌하수체 전엽에서 분비된 TSH가 갑상선을 자극하면 티록신이 분비되며, 티록신의 분비량은 음성 피드백에 의해 조절된다.

1 그림은 뇌하수체에서 분비되는 호르몬 A~C의 표적 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)에서 분비되는 호르몬의 표적 기관은 모두 내분비선이다.
 ㄴ. 당질 코르티코이드의 분비량이 과다하면 호르몬 A의 분비량은 감소된다.
 ㄷ. 호르몬 B의 분비량이 증가하면 대사율이 높아져 체온이 올라간다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 다음은 티록신의 분비 조절 과정을 알아보기 위하여 건강한 정상 쥐를 대상으로 한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 체중과 영양 상태가 같은 4마리의 쥐 A ~ D를 다음과 같이 처리한다.

- A : 아무 처리하지 않음.
 B : 뇌하수체를 제거함.
 C : 갑상선을 제거함.
 D : 요오드를 공급하지 않음.

(나) 일정 시간 경과 후 혈중 티록신 농도를 조사한다.

쥐	A	B	C	D
혈중 티록신의 농도	+++	++	+	++

(+++ : 정상, ++ : 낮음, + : 매우 낮음)

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

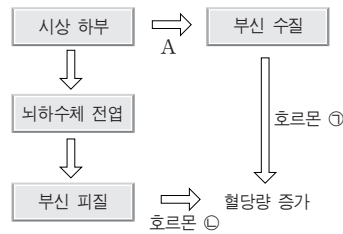
보기

- ㄱ. 실험 기간 동안 산소 소비량은 쥐 A가 쥐 C보다 많다.
 ㄴ. 갑상선 자극 호르몬의 혈중 농도가 가장 높은 쥐는 B이다.
 ㄷ. 갑상선의 무게가 가장 많이 증가한 쥐는 D이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

스트레스성 자극을 시상 하부가 받으면 신경 신호를 통해 부신 수질을, 호르몬 신호를 통해 부신 피질을 자극하여 스트레스에 대처하도록 한다.

3 그림은 스트레스에 대한 반응으로 신경과 호르몬에 의해 혈당량이 증가되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

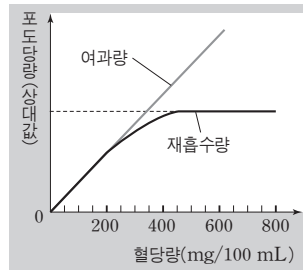
보기

- ㄱ. 과정 A에는 교감 신경이 작용한다.
- ㄴ. 호르몬 ①은 심장 박동을 촉진시키는 역할도 한다.
- ㄷ. 호르몬 ②은 단백질을 분해하여 포도당 생성을 촉진한다.

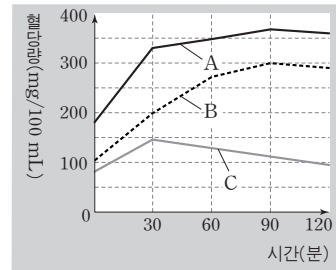
- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

혈당량이 증가할수록 포도당 여과량은 증가하지만 포도당 재흡수량은 혈당량이 어느 수준 이상이 되면 일정하다.

4 그림 (가)는 혈당량 변화에 따른 신장에서의 포도당 여과량 및 재흡수량을, (나)는 같은 양의 식사를 한 후 세 사람 (A~C)에게서 시간 경과에 따른 혈당량을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C 중 두 명은 분비되는 인슐린의 양에 이상이 있고 한 명은 정상이다.)

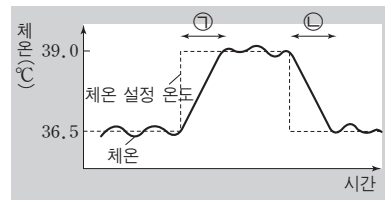
보기

- ㄱ. (가)에서 혈당량이 400 mg/100 mL 일 때 오줌 속에서 포도당이 발견된다.
- ㄴ. 식사 후 120분이 경과되었을 때 인슐린의 혈중 농도가 가장 높은 사람은 A이다.
- ㄷ. 식사 후 90분 경과되었을 때 오줌에서 포도당이 검출되지 않는 사람은 C이다.

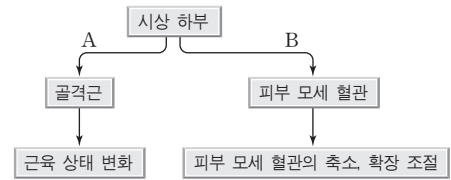
- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

시상 하부가 설정한 온도에 의해 체온이 조절되며, 체내 열 발생량과 열 발산량을 조절함으로써 체온을 일정하게 유지한다.

- 5 그림 (가)는 어떤 사람의 체온 설정 온도 변화에 따른 체온 변화를, (나)는 이 사람의 체온이 조절되는 과정의 일부를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 시상 하부가 설정한 온도에 의해 체온이 조절된다.
- ㄴ. 과정 A는 체성 신경에 의한, 과정 B는 자율 신경에 의한 조절이다.
- ㄷ. ㉠ 구간에서는 과정 A에 의한 골격근의 수축과 이완이 빠르게 반복되는 떨림 현상이 일어난다.
- ㄹ. ㉡ 구간에서는 과정 B의 작용으로 피부로 흐르는 혈액량이 감소한다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄹ

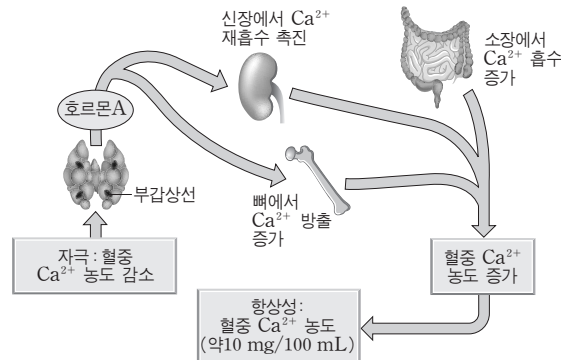
③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

혈중 Ca^{2+} 농도는 두 호르몬의 길항 작용에 의해 조절된다.

- 6 그림은 혈중 Ca^{2+} 농도가 조절되는 작용의 일부를 나타낸 것이다.



호르몬 A에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 호르몬 A는 갑상선에서 분비되는 칼시토닌과 길항적으로 작용한다.
- ㄴ. 혈중 Ca^{2+} 이 과다하면 음성 피드백에 의해 호르몬 A의 분비가 억제된다.
- ㄷ. 호르몬 A의 분비량이 감소하면 오줌으로 빠져나오는 Ca^{2+} 의 양은 줄어든다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

IV. 생식과 발생 / 유전

1. 출제 경향 분석

이 단위에서는 매년 5문제 정도가 출제되었다. 생식과 발생 단원의 경우, 남성과 여성의 생식 기관과 정자와 난자 형성 시 염색체 수, 핵상, DNA량의 변화를 알고 있어야 하며, 특히 여성의 생식 주기에 관여하는 호르몬의 특징과 난소 및 자궁의 변화를 이해하고 있어야 한다. 최근에는 배란과 수정, 수정 이후 초기 발생에 관한 내용도 자주 출제되고 있다.

유전 단위에서는 사람의 유전과 돌연 변이에서 많은 문제가 출제되고 있으며, 특히 가계도 분석과 염색체 돌연 변이는 거의 빠짐없이 출제되고 있다. 사람의 유전 현상과 염색체 수 이상에 대한 문제는 생물 I 전체의 변별도를 좌우할 정도로 어렵게 출제되고 있으며, 특히 염색체 수 돌연 변이는 생식 단원의 생식 세포 형성 과정과 통합되어 출제되는 경우가 많다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★★: 상, ★★★: 중, ★: 하)

중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
생식 기관과 생식 세포 형성	생식 세포 형성 ★	정자 형성 과정과 염색체 비분리 ★★★★		남성의 생식 기관과 정자 형성 과정 ★	생식 세포 형성 ★★	남성의 생식 기관 ★
여성의 생식 주기	피임약의 특성 ★★		여성의 생식 주기와 난자 형성 과정 ★★★★			
수정과 발생 및 임신과 분만				태반의 구조 ★		생식 세포 형성과 난할 과정 ★★★★
염색체와 유전자			멘델의 유전 ★	여러 가지 유전 ★★ 연관 유전 ★★	연관 유전 ★★	
사람의 유전과 돌연 변이	상염색체에 의한 유전 ★★★★ 단일 인자 유전과 다인자 유전 비교 ★★★★ 염색체 구조 이상 ★★★★	상염색체에 의한 유전 ★★★★ 색맹 유전과 쌍생아 ★★ 염색체 수 이상 ★	상염색체에 의한 유전 ★★★★ ABO식 혈액형 유전 ★★ 색맹 유전과 염색체 비분리 ★★★★	색맹 유전과 염색체 비분리 ★★	염색체 비분리 ★★★★ 염색체 구조 이상 ★★	상염색체에 의한 유전 ★★ 성 염색체에 의한 유전 ★★★★ 염색체 구조 이상 ★★